

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Muhammad Syaiful Kalam - 5024241093

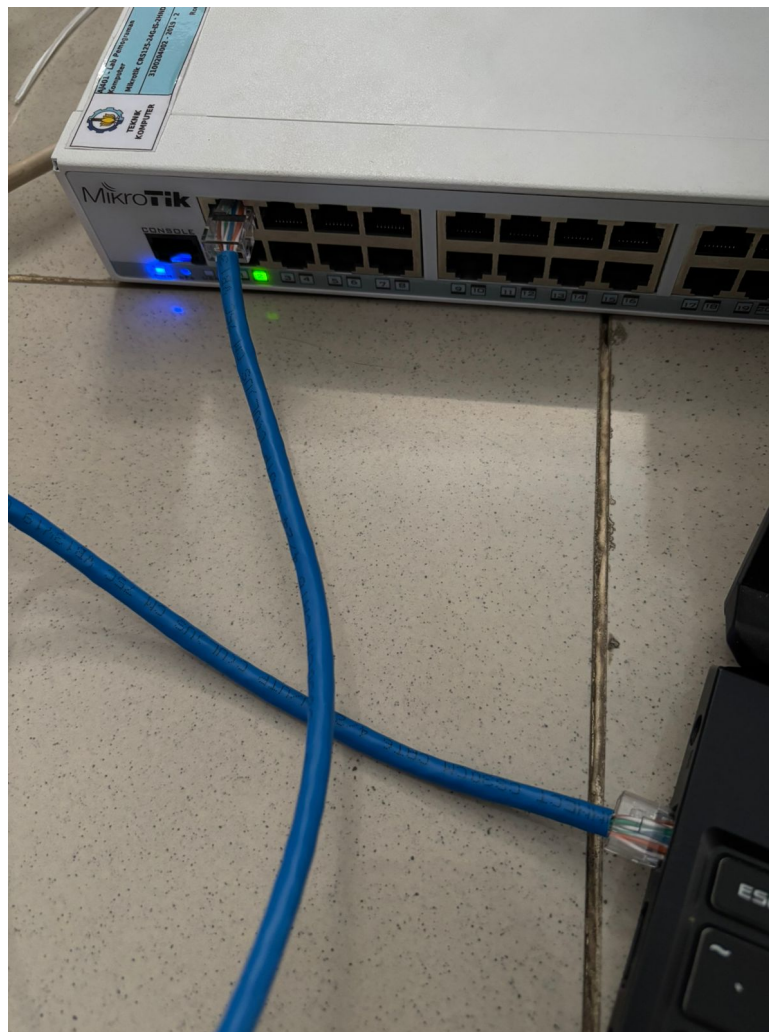
2026

1 Langkah Percobaan

Praktikum ini dilaksanakan dengan melakukan konfigurasi jaringan wireless menggunakan perangkat MikroTik. Pada praktikum ini terdapat dua tahapan utama, yaitu konfigurasi *Wireless Point to Point* dan konfigurasi *Wireless Point to Multipoint*. Konfigurasi dilakukan melalui aplikasi Winbox dengan mengatur mode wireless, IP address, bridge, routing, DHCP, serta melakukan pengujian koneksi antar perangkat.

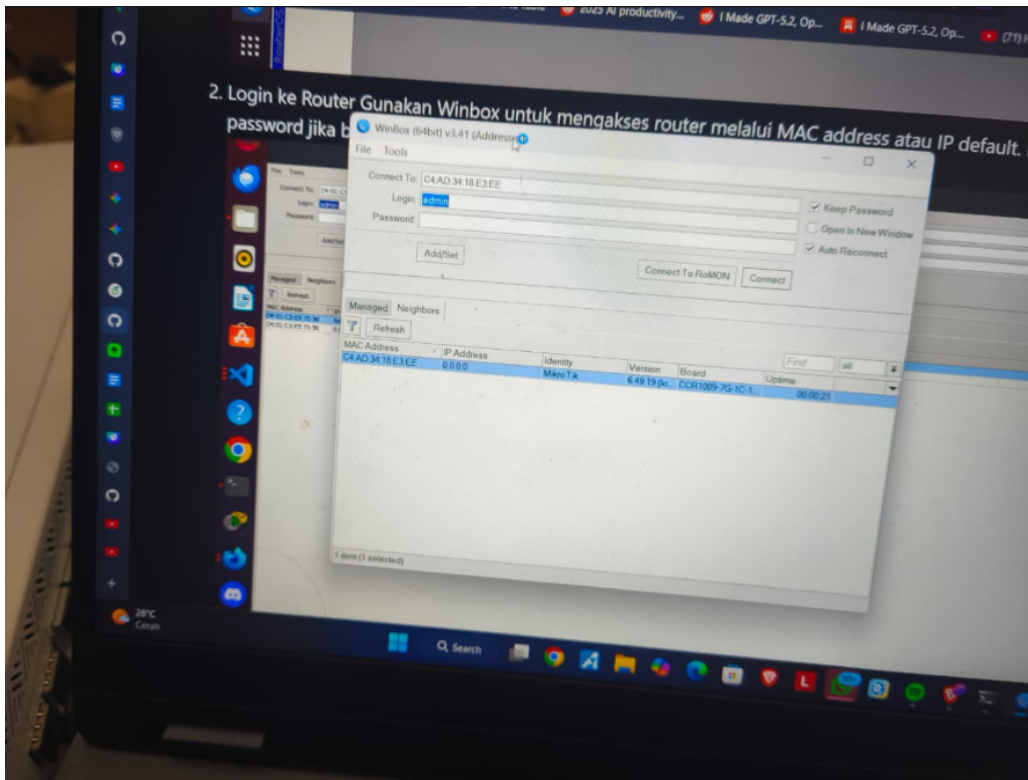
1.1 Wireless Point to Point

1. Hubungkan Laptop 1 ke Router A menggunakan kabel LAN dan hubungkan Laptop 2 ke Router B menggunakan kabel LAN. Koneksi kabel LAN digunakan agar masing-masing laptop dapat melakukan konfigurasi router melalui aplikasi Winbox.



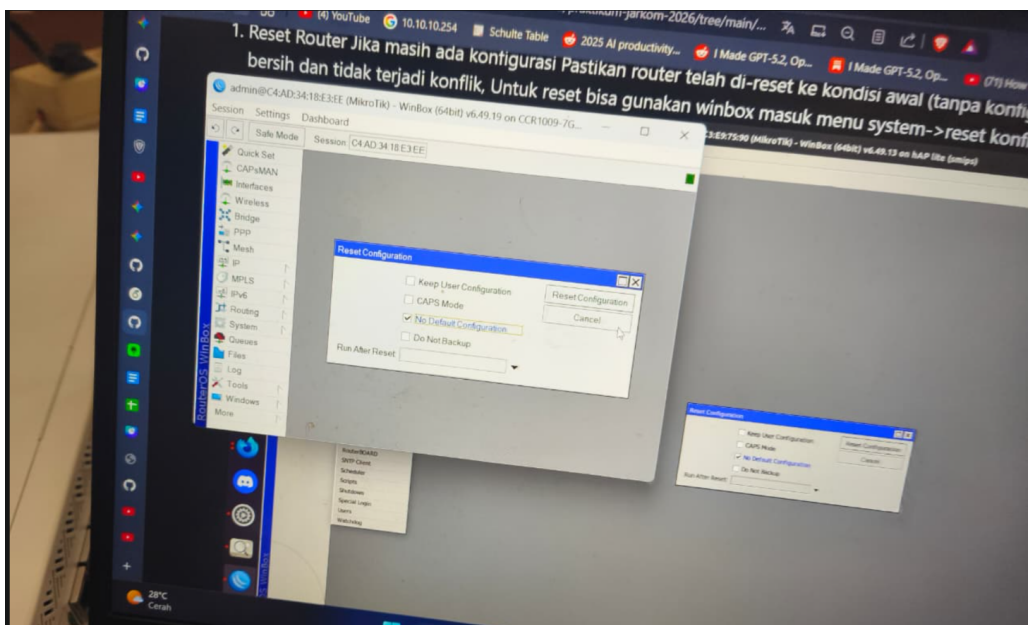
Gambar 1: Koneksi laptop ke router menggunakan kabel LAN

2. Pastikan kedua router berada dalam kondisi menyala dan dapat terdeteksi pada aplikasi Winbox. Router dapat diakses melalui MAC Address yang muncul pada tab Neighbors.



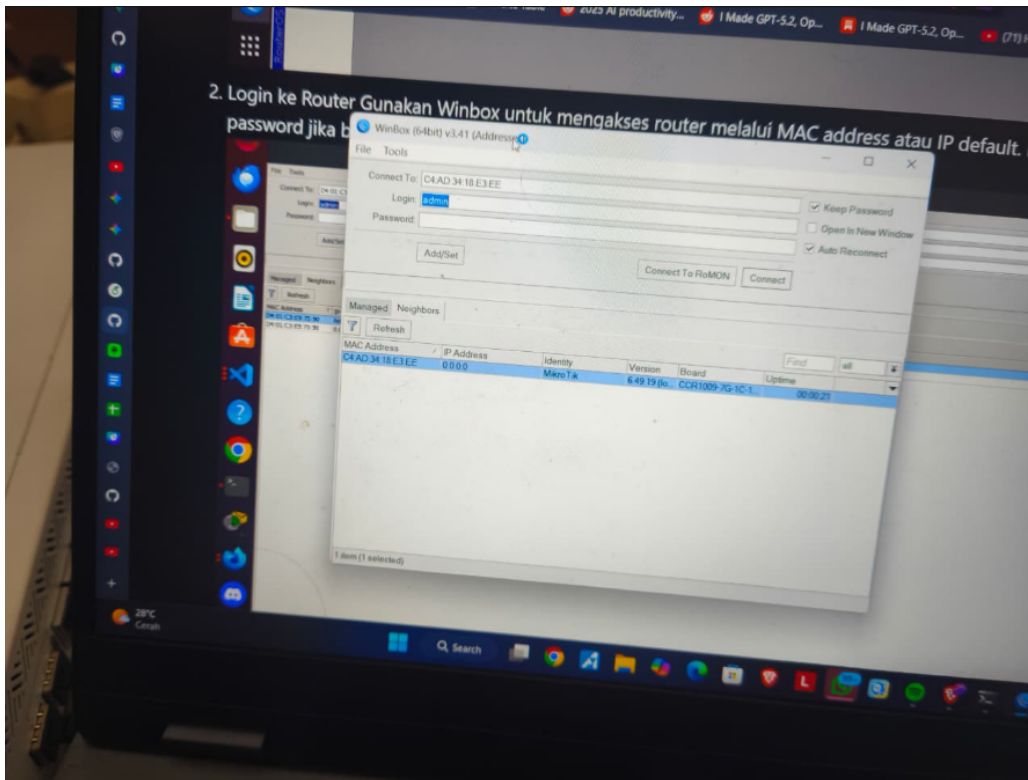
Gambar 2: Router terdeteksi pada aplikasi Winbox

3. Reset konfigurasi router. Pastikan Router A dan Router B telah di-reset ke kondisi awal agar tidak terdapat konfigurasi lama yang dapat menyebabkan konflik. Reset dilakukan melalui menu System → Reset Configuration, kemudian mencentang pilihan No Default Configuration.



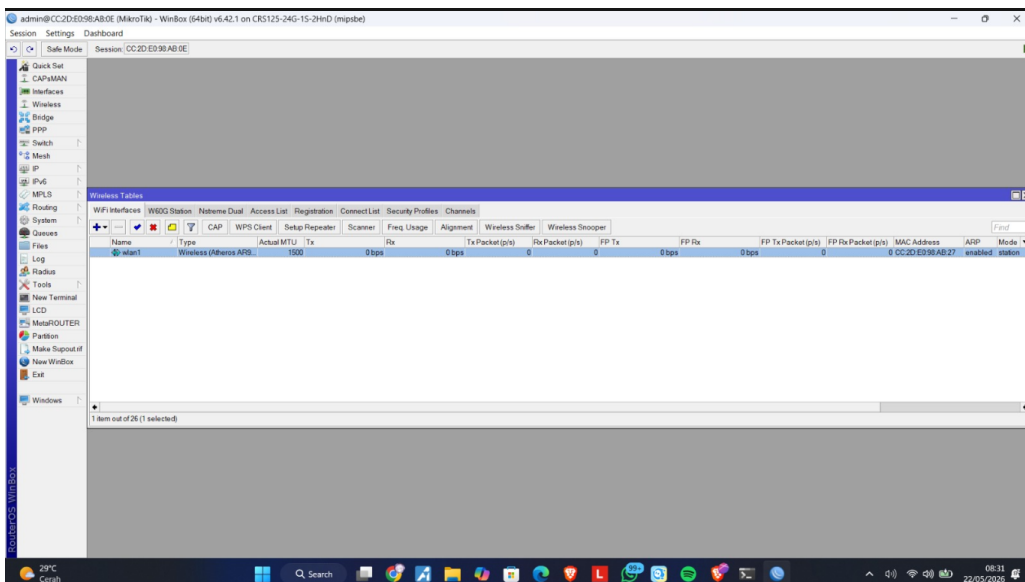
Gambar 3: Reset konfigurasi router sebelum percobaan

4. Login ke Router A dan Router B menggunakan Winbox. Pilih MAC Address router yang muncul pada tab Neighbors, kemudian login menggunakan user admin dan kosongkan password jika belum diatur.



Gambar 4: Proses login ke router melalui Winbox

5. Aktifkan interface wireless `wlan1`. Masuk ke menu Wireless, pilih interface `wlan1`, kemudian klik tombol enable agar interface wireless dapat digunakan.

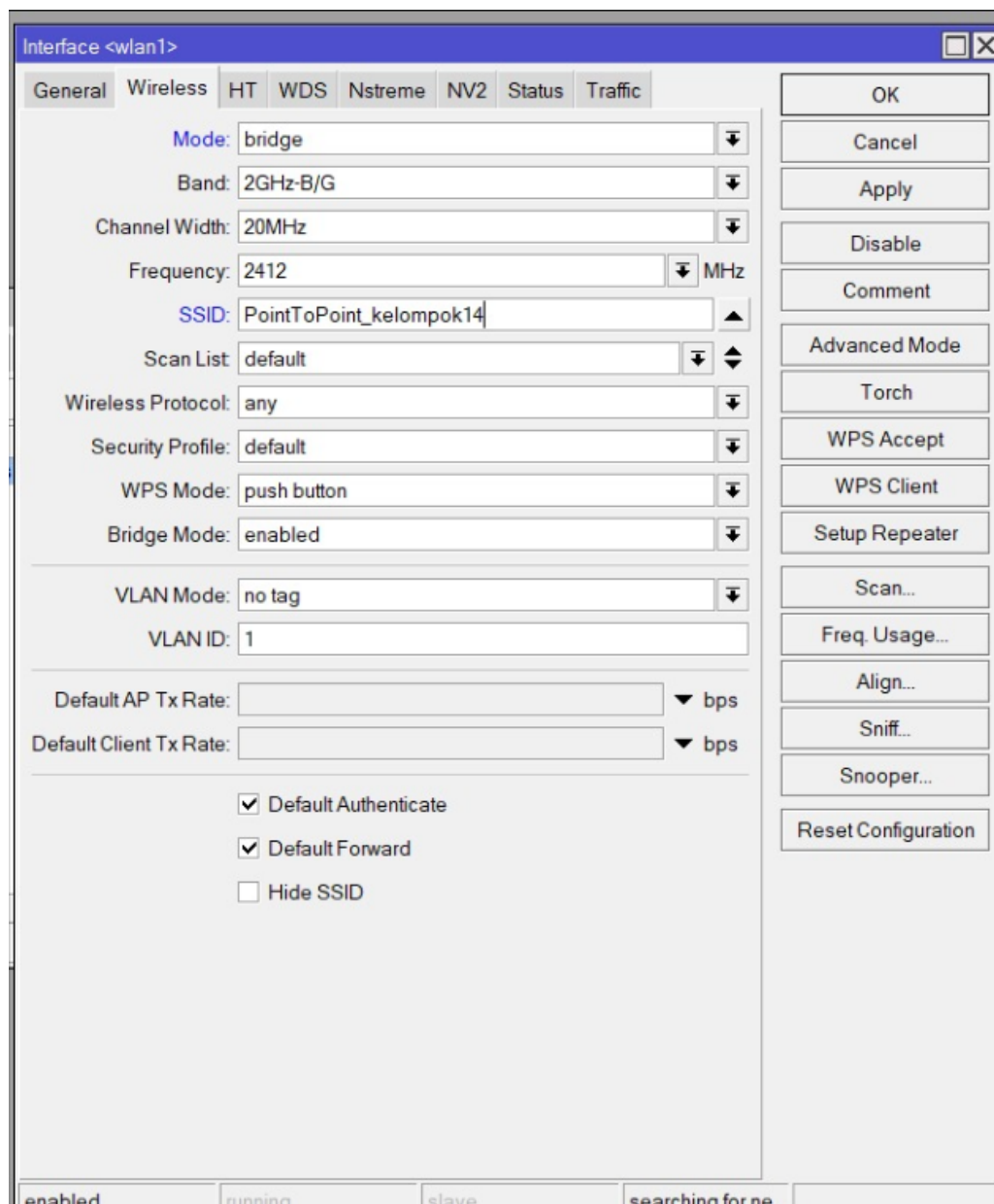


Gambar 5: Pengaktifan interface wireless `wlan1`

6. Konfigurasi mode wireless pada Router A sebagai bridge. Masuk ke interface `wlan1`, kemudian pada tab Wireless ubah konfigurasi sebagai berikut:

- **Mode:** bridge
- **SSID:** PointToPoint_KelompokXX

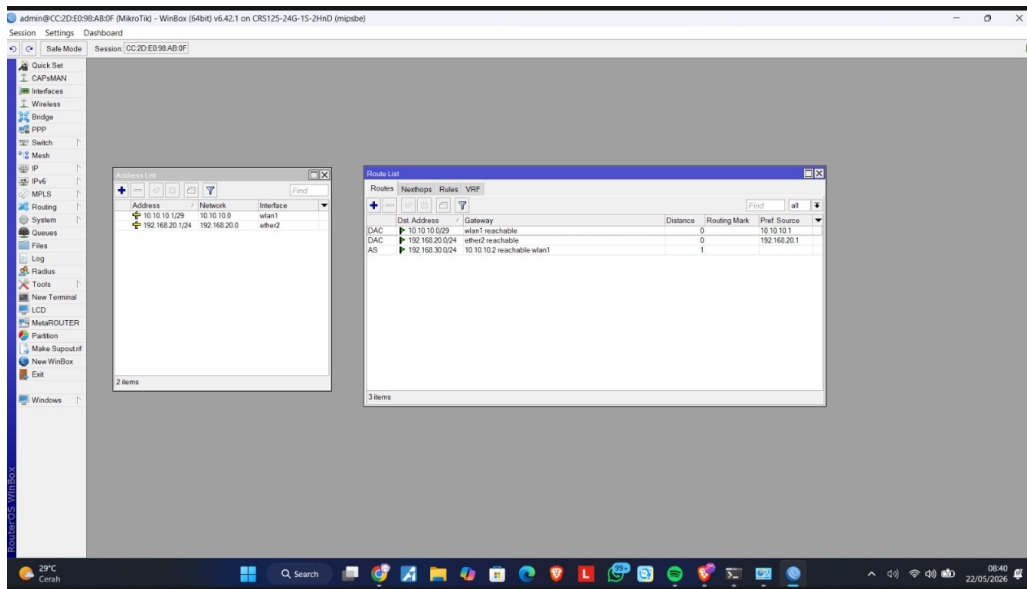
Setelah konfigurasi selesai, klik Apply lalu OK. Router A berfungsi sebagai pemancar SSID yang akan dihubungkan oleh Router B.



Gambar 6: Konfigurasi mode bridge pada Router A

7. Konfigurasi mode wireless pada Router B sebagai station. Masuk ke interface `wlan1`, kemudian ubah mode menjadi `station`. Setelah itu klik tombol Scan, pilih interface `wlan1`, lalu cari SSID milik Router A. Jika SSID sudah ditemukan, klik Connect, kemudian Apply dan OK.
8. Konfigurasi IP Address pada interface `wlan1`. Interface ini digunakan sebagai jalur komunikasi wireless antar-router. Masuk ke menu IP → Addresses, lalu tambahkan alamat IP berikut:
 - **Router A:** 10.10.10.1/29 pada interface `wlan1`
 - **Router B:** 10.10.10.2/29 pada interface `wlan1`
9. Konfigurasi IP Address untuk jaringan LAN pada interface `ether2`. Interface ini digunakan untuk menghubungkan router dengan laptop.

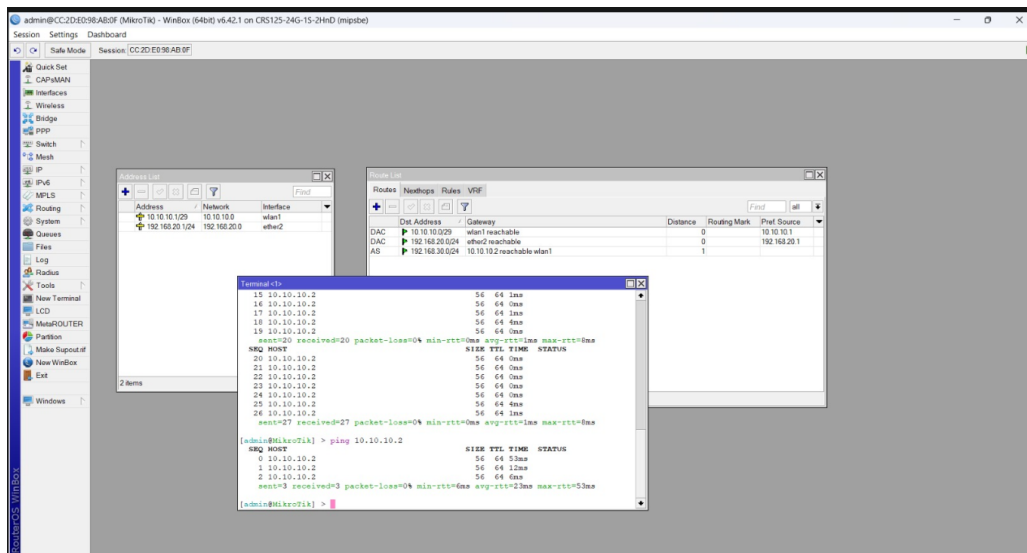
- **Router A:** 192.168.20.1/24 pada interface ether2
- **Router B:** 192.168.30.1/24 pada interface ether2



Gambar 7: Konfigurasi IP Address pada interface router

10. Konfigurasi routing statis agar jaringan LAN pada Router A dan Router B dapat saling berkomunikasi. Masuk ke menu IP → Routes, kemudian tambahkan route berikut:

- **Router A:** Dst. Address 192.168.30.0/24, Gateway 10.10.10.2
- **Router B:** Dst. Address 192.168.20.0/24, Gateway 10.10.10.1

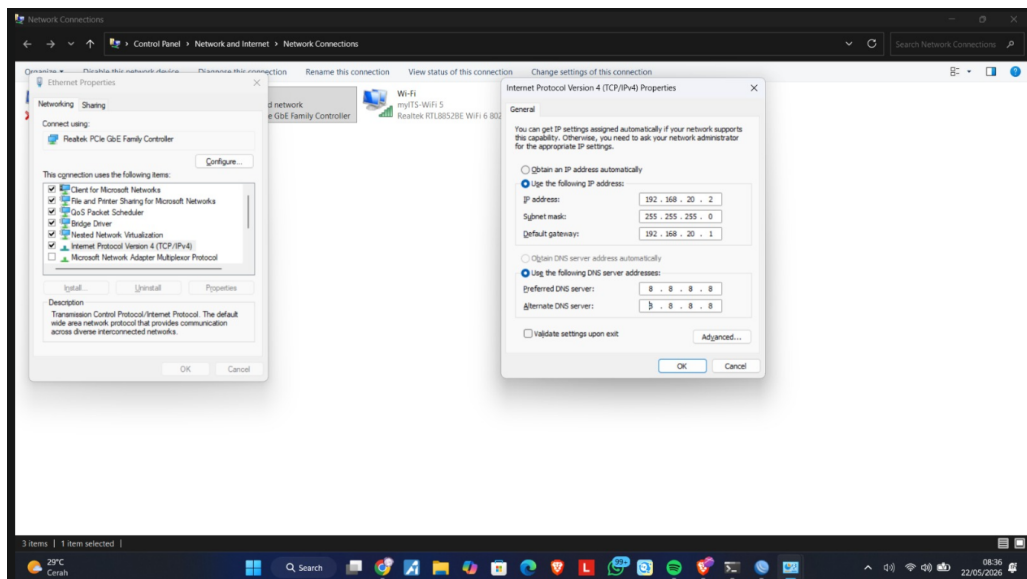


Gambar 8: Konfigurasi routing statis antar jaringan LAN

11. Lakukan pengujian koneksi antar-router menggunakan terminal pada Winbox. Dari Router A lakukan ping ke Router B, dan dari Router B lakukan ping ke Router A.

ping 10.10.10.2
ping 10.10.10.1

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan koneksi wireless antar-router sudah berhasil.



Gambar 9: Pengujian koneksi antar-router melalui terminal

12. Konfigurasi IP Address statis pada laptop. Laptop yang terhubung ke Router A dan Router B diatur secara manual melalui pengaturan IPv4.

- **Laptop 1 yang terhubung ke Router A:** IP Address 192.168.20.2, Subnet Mask 255.255.255.0, Gateway 192.168.20.1, DNS 8.8.8.8
- **Laptop 2 yang terhubung ke Router B:** IP Address 192.168.30.2, Subnet Mask 255.255.255.0, Gateway 192.168.30.1, DNS 8.8.8.8

13. Uji koneksi antar-laptop menggunakan Command Prompt. Dari Laptop 1 lakukan ping ke Laptop 2.

ping 192.168.30.2

Jika muncul balasan *Reply from*, maka konfigurasi Wireless Point to Point telah berhasil.

```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\System32>netsh advfirewall set allprofiles state off
Ok.

C:\Windows\System32>ping 192.168.30.2

Pinging 192.168.30.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=2ms TTL=62
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=5ms TTL=62
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=1ms TTL=62
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=7ms TTL=62

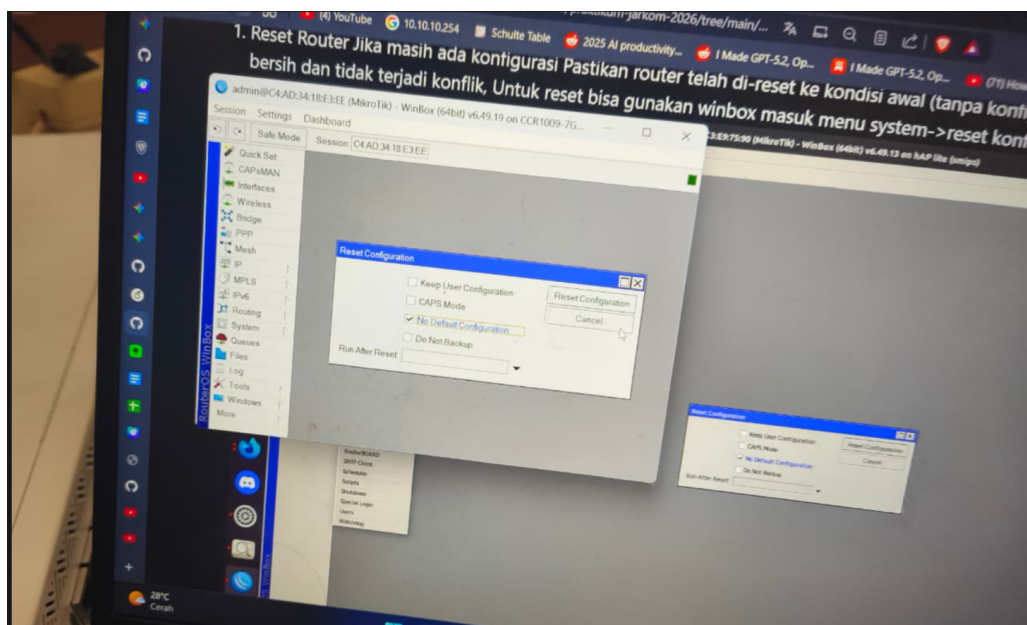
Ping statistics for 192.168.30.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 7ms, Average = 3ms

C:\Windows\System32>
```

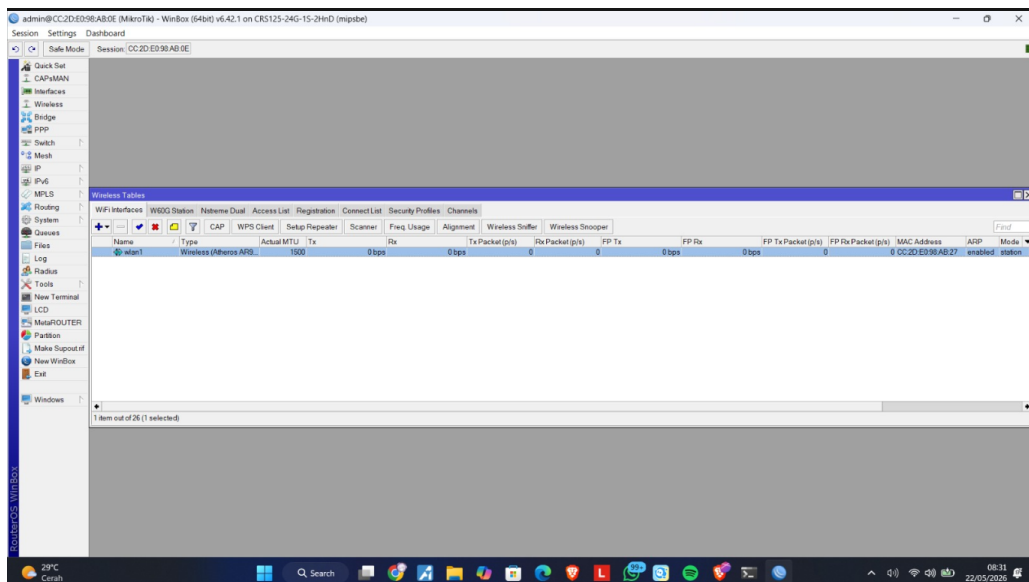
Gambar 10: Pengujian koneksi antar-laptop pada Wireless Point to Point

1.2 Wireless Point to Multipoint

1. Pastikan konfigurasi dasar seperti reset router, login Winbox, dan pengaktifan interface wlan1 telah dilakukan seperti pada percobaan sebelumnya. Langkah ini dilakukan agar router berada dalam kondisi siap sebelum dilakukan konfigurasi Point to Multipoint.



Gambar 11: Reset konfigurasi router sebelum konfigurasi Point to Multipoint

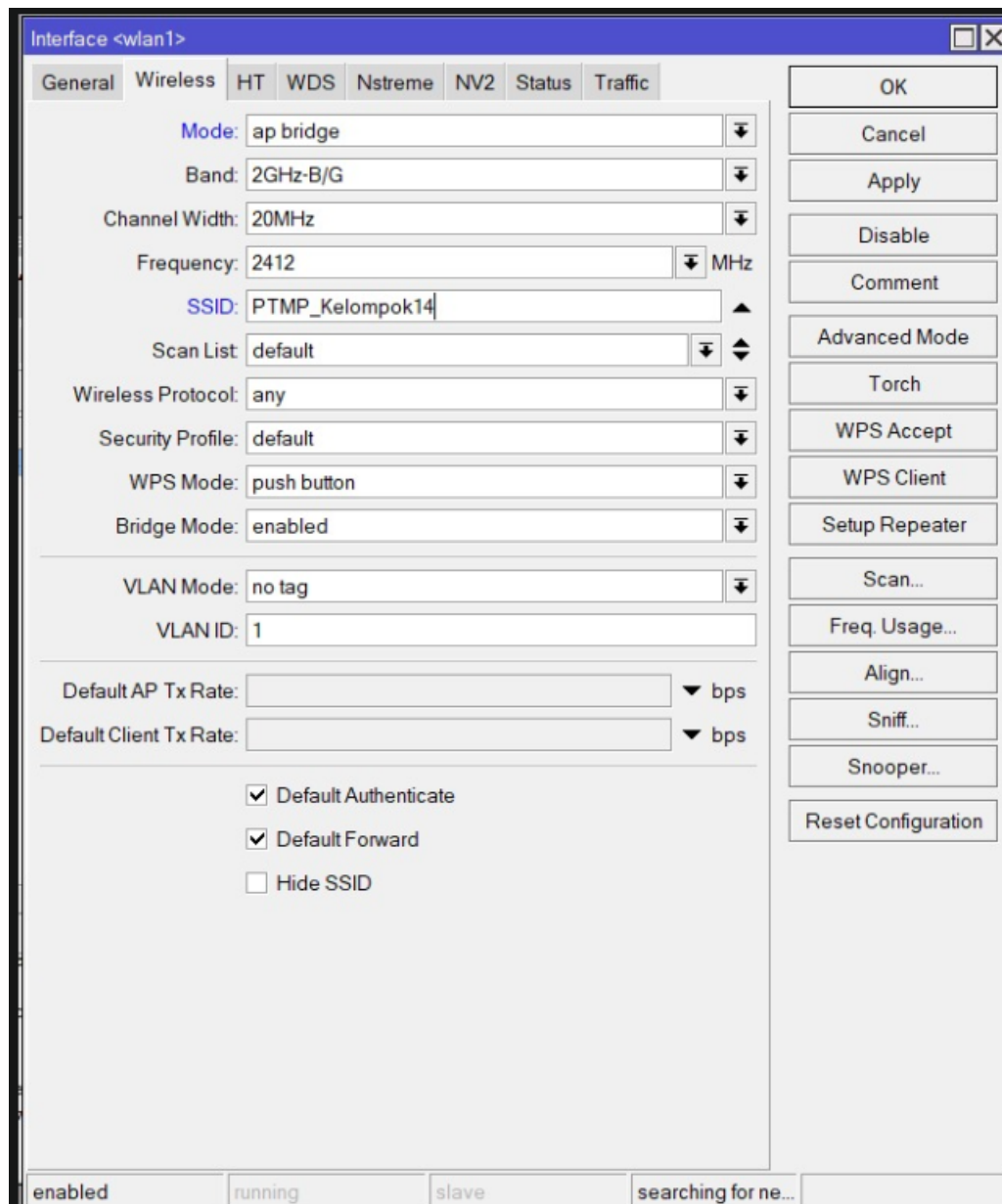


Gambar 12: Pengaktifan interface wireless wlan1 untuk Point to Multipoint

2. Konfigurasi Router A sebagai Access Point. Masuk ke interface wlan1, kemudian pada tab Wireless ubah konfigurasi sebagai berikut:

- **Mode:** ap bridge
- **SSID:** PTMP_KelompokXX

Mode ap bridge digunakan agar Router A dapat melayani lebih dari satu perangkat station.



Interface <wlan1>

General Wireless HT WDS Nstreme NV2 Status Traffic

Mode: ap bridge

Band: 2GHz-B/G

Channel Width: 20MHz

Frequency: 2412 MHz

SSID: PTMP_Kelompok14

Scan List: default

Wireless Protocol: any

Security Profile: default

WPS Mode: push button

Bridge Mode: enabled

VLAN Mode: no tag

VLAN ID: 1

Default AP Tx Rate: 0 bps

Default Client Tx Rate: 0 bps

☒ Default Authenticate

☒ Default Forward

☐ Hide SSID

OK

Cancel

Apply

Disable

Comment

Advanced Mode

Torch

WPS Accept

WPS Client

Setup Repeater

Scan...

Freq. Usage...

Align...

Sniff...

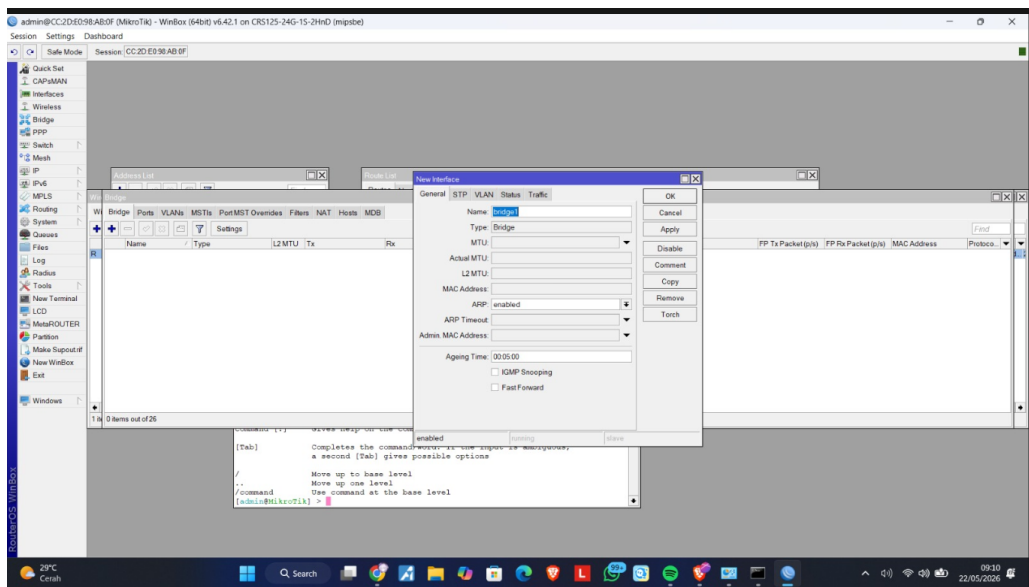
Snooper...

Reset Configuration

enabled running slave searching for ne...

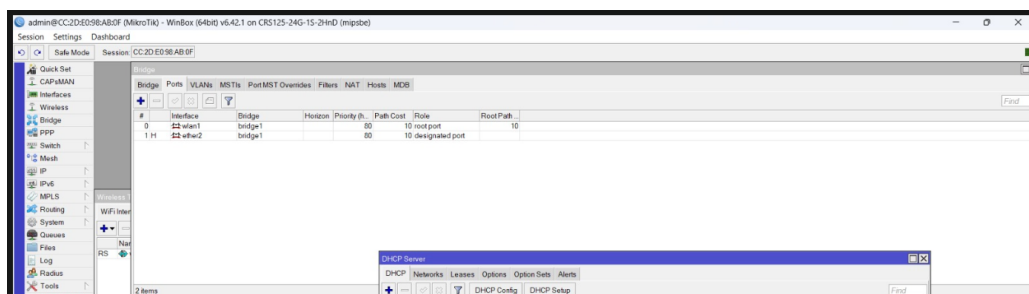
Gambar 13: Konfigurasi mode ap bridge pada Router A

3. Tambahkan interface bridge pada Router A. Masuk ke menu Bridge, kemudian pada tab Bridges klik tombol “+” dan buat bridge baru dengan nama `bridge1`. Bridge digunakan untuk menggabungkan interface wireless dan ethernet agar berada dalam satu jaringan.



Gambar 14: Pembuatan interface bridge1 pada Router A

4. Tambahkan port ke dalam bridge. Masuk ke tab Ports, kemudian tambahkan interface wlan1 dan ether2 ke dalam bridge1. Hal ini dilakukan agar jaringan wireless dan jaringan LAN dapat berada dalam satu segmen jaringan yang sama.

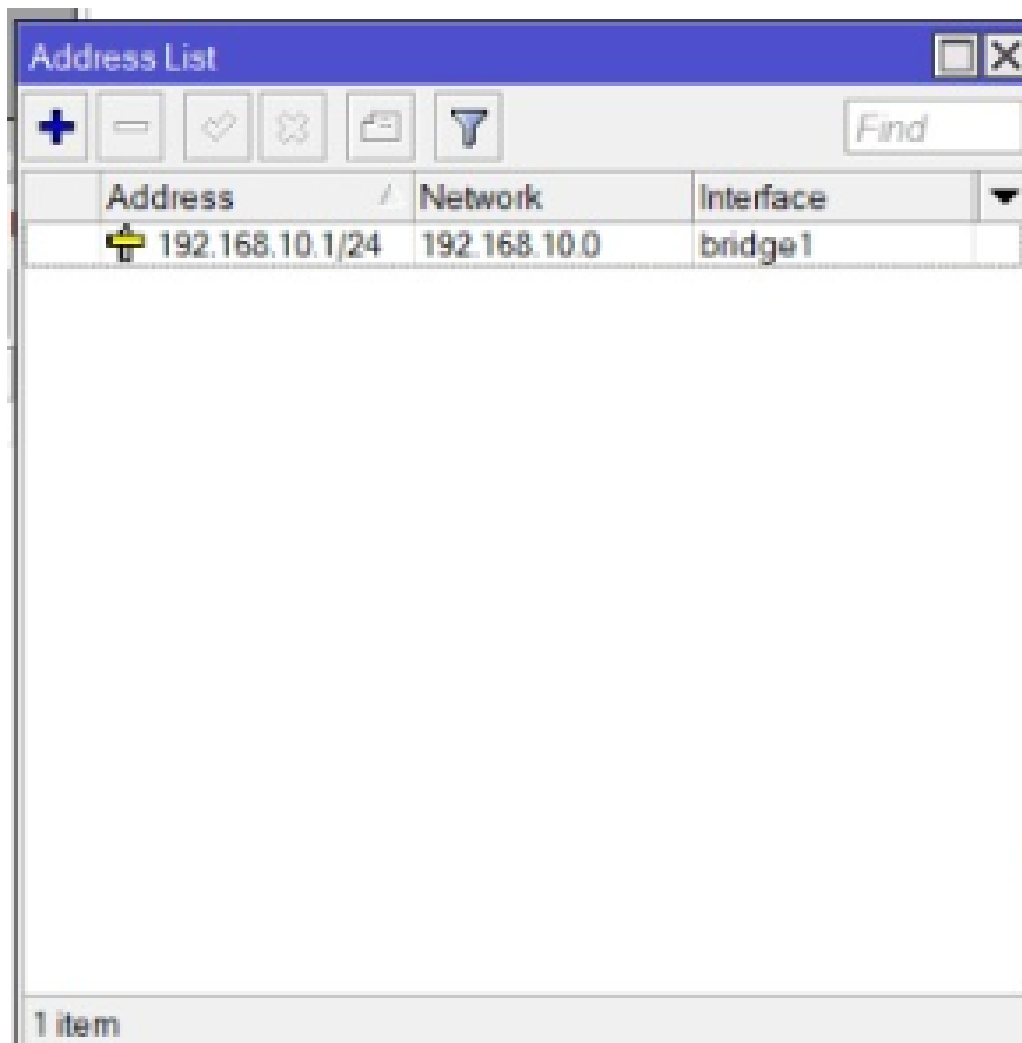


Gambar 15: Penambahan interface wlan1 dan ether2 ke bridge1

5. Konfigurasi IP Address pada interface bridge Router A. Masuk ke menu IP → Addresses, kemudian tambahkan IP berikut:

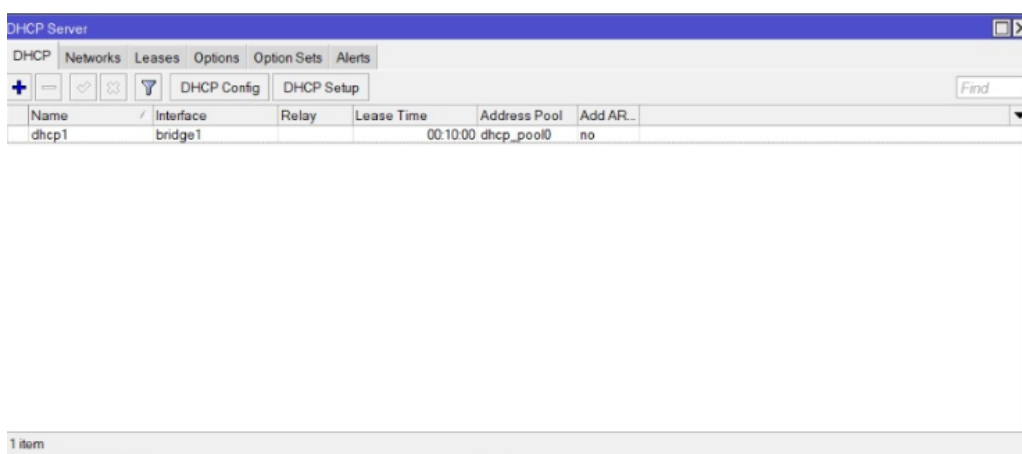
- **Address:** 192.168.10.1/24
- **Interface:** bridge1

IP Address ini digunakan sebagai gateway untuk client yang terhubung pada jaringan Point to Multipoint.



Gambar 16: Konfigurasi IP Address pada interface bridge1

6. Setup DHCP Server pada Router A. Masuk ke menu IP → DHCP Server, lalu klik DHCP Setup dan pilih interface bridge1. Ikuti proses konfigurasi hingga selesai agar client dapat memperoleh IP secara otomatis.

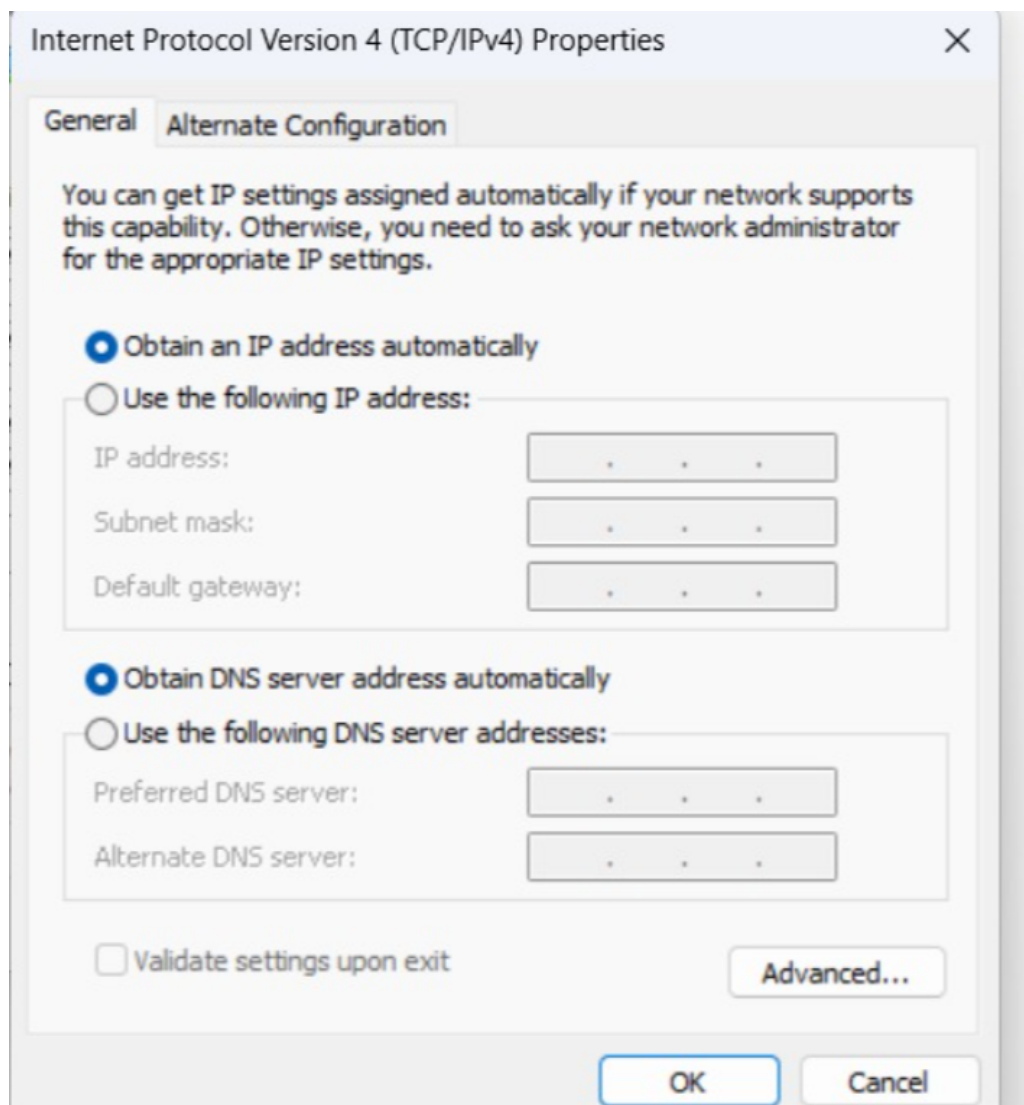


Gambar 17: Konfigurasi DHCP Server pada interface bridge1

7. Konfigurasi Router B sebagai Station Bridge. Masuk ke interface wlan1, kemudian ubah mode menjadi station bridge. Setelah itu klik Scan, pilih interface wlan1, lalu hubungkan Router B

ke SSID milik Router A. Mode ini digunakan agar Router B dapat menjadi client wireless dari Router A.

8. Tambahkan interface bridge pada Router B. Buat bridge baru dengan nama `bridge-client`, kemudian masukkan interface `wlan1` dan `ether2` ke dalam bridge tersebut. Konfigurasi ini membuat perangkat pada sisi Router B tetap berada pada satu segmen jaringan dengan Router A.
9. Setup DHCP Client pada Router B. Masuk ke menu IP → DHCP Client, kemudian klik tombol “+” dan pilih interface `bridge-client`. Pastikan status berubah menjadi `bound`, yang menandakan Router B telah mendapatkan IP dari DHCP Server Router A.
10. Konfigurasi IP pada laptop menggunakan DHCP. Pada pengaturan IPv4 laptop, pilih opsi *Obtain an IP address automatically* agar laptop mendapatkan alamat IP secara otomatis dari DHCP Server Router A.

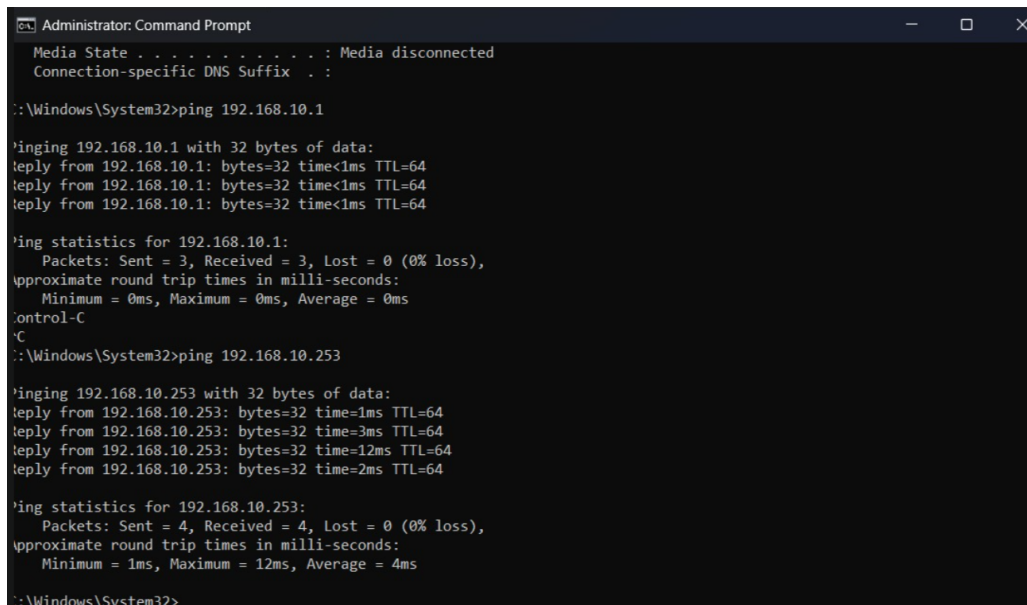


Gambar 18: Client berhasil memperoleh IP Address melalui DHCP

11. Lakukan pengujian koneksi jaringan. Pastikan laptop pada sisi Router A dan Router B mendapatkan IP dalam subnet yang sama, misalnya `192.168.10.0/24`. Setelah itu lakukan ping antar laptop untuk memastikan konfigurasi bridge wireless telah berhasil.

ping 192.168.10.x

Jika ping berhasil, maka konfigurasi Wireless Point to Multipoint telah berjalan dengan baik.



```
Administrator: Command Prompt
Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :

C:\Windows\System32>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Control-C
^C
C:\Windows\System32>ping 192.168.10.253

Pinging 192.168.10.253 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time=12ms TTL=64
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time=2ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.253:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 12ms, Average = 4ms
C:\Windows\System32>
```

Gambar 19: Pengujian koneksi pada Wireless Point to Multipoint

2 Analisis Hasil Percobaan

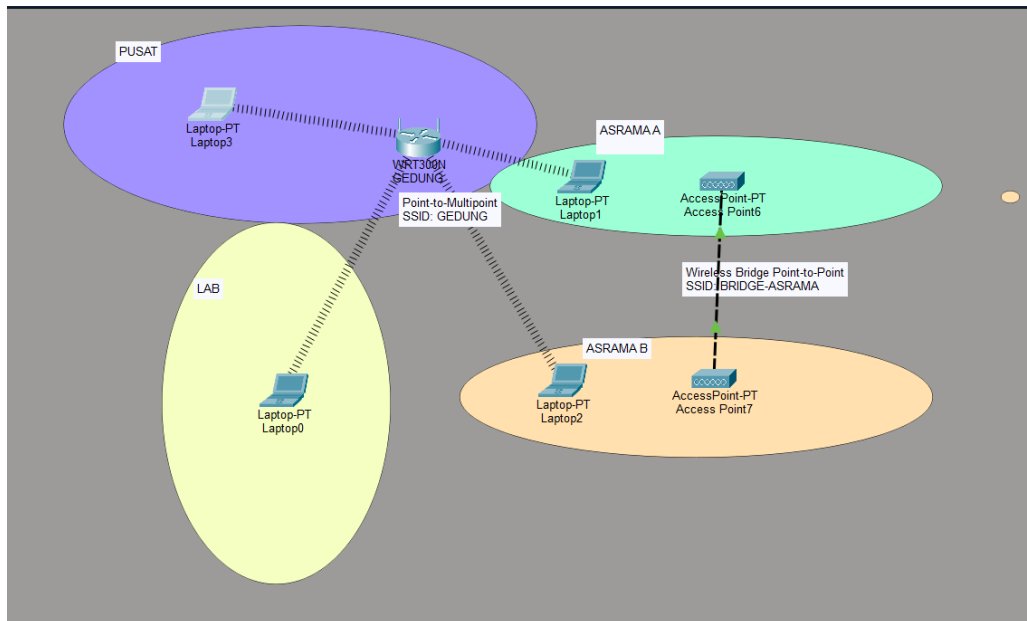
Praktikum Modul 3 ini dilakukan untuk memahami cara menghubungkan suatu topologi jaringan tanpa menggunakan kabel sebagai media utama. Pada praktikum kali ini terdapat dua kali percobaan, yang mana pada percobaan pertama menerapkan Wireless Point to Point sedangkan percobaan kedua menerapkan Wireless Point to Multipoint. Kedua percobaan ini menggunakan router mikrotik dengan memanfaatkan interface wireless wlan1. Konfigurasi yang dilakukan berbagai macam dimulai dari konfigurasi mode bridge, station, ap bridge, station bridge, IP address, routing statis, bridge interface, DHCP Server, dan DHCP Client.

Pada percobaan pertama yang menerapkan Wireless Point to Point, router A digunakan sebagai bridge sedangkan router B digunakan sebagai station. Pada router A akan memancarkan SSID, sedangkan router B yang akan menjadi penerima dan terhubung ke SSID tersebut. Setelah keduanya sudah terhubung secara wireless, maka tahap selanjutnya adalah memasukan IP pada masing-masing router ke interface wlan1 agar bisa berkomunikasi. Routing statis juga digunakan agar jaringan LAN pada router A dan router B dapat saling terhubung. Terakhir, melakukan perintah ping dari PC ke PC untuk membuktikan bahwa ping berhasil maka harus menampilkan feedback ketika perintah ping digunakan.

Pada percobaan Wireless Point to Multipoint, Router A menggunakan mode ap bridge agar dapat digunakan lebih dari satu station. Selanjutnya router B dikonfigurasi menjadi station bridge supaya bisa connect dengan SSID dari router A. Hal ini digunakan agar interface wireless dan ethernet berada dalam satu jaringan yang sama. Selanjutnya adalah mensetting DHCP pada kedua router, pada router A DHCP digunakan agar client mendapatkan IP secara otomatis, sedangkan pada router B untuk memperoleh IP dari router A. Tahap terakhir melakukan ping dari PC yang tersambung ke router A dengan PC yang tersambung ke router B.

Pada praktikum kali ini, kedua percobaan dilakukan tanpa hambatan dan dapat melakukan ping antara satu PC dengan router lain, PC 1 dengan PC 2, bahkan sebaliknya. Pada praktikum ini terdapat beberapa kendala yaitu ketika salah memasukkan IP yang dituju serta lupa untuk mematikan wifi dan juga firewall bawaan laptop, hal ini menyebabkan tidak dapat mengenali koneksi antar router yang menyebabkan ketika melakukan ping malah terjadi request time out. Tapi secara keseluruhan praktikum ini dapat diikuti dengan baik dan berjalan dengan mulus.

3 Hasil Tugas Modul



Gambar 20: Konfigurasi routing statis pada router

```

Command Prompt
ping 192.168.0.101

Pinging 192.168.0.101 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.101: bytes=32 time=44ms TTL=128
Reply from 192.168.0.101: bytes=32 time=28ms TTL=128
Reply from 192.168.0.101: bytes=32 time=24ms TTL=128
Reply from 192.168.0.101: bytes=32 time=32ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 24ms, Maximum = 44ms, Average = 32ms

C:\>ping 192.168.0.103

Pinging 192.168.0.103 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.103: bytes=32 time=50ms TTL=128
Reply from 192.168.0.103: bytes=32 time=28ms TTL=128
Reply from 192.168.0.103: bytes=32 time=19ms TTL=128
Reply from 192.168.0.103: bytes=32 time=23ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.103:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 19ms, Maximum = 50ms, Average = 30ms

C:\>ping 192.168.0.102

Pinging 192.168.0.102 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.102: bytes=32 time=44ms TTL=128
Reply from 192.168.0.102: bytes=32 time=25ms TTL=128
Reply from 192.168.0.102: bytes=32 time=24ms TTL=128
Reply from 192.168.0.102: bytes=32 time=28ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.102:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 24ms, Maximum = 44ms, Average = 30ms

C:\>
  
```

Gambar 21: Konfigurasi routing statis pada router

Tabel 1: Tabel Pengalamatan Jaringan Wireless

Lokasi	Perangkat	Interface	IP Address
Gedung Pusat	WRT300N	LAN/Wireless	192.168.0.1/24
Gedung Pusat	Laptop3	Wireless0	192.168.0.100/24
Gedung Lab	Laptop0	Wireless0	192.168.0.101/24
Asrama Blok A	Laptop1	Wireless0	192.168.0.102/24
Asrama Blok B	Laptop2	Wireless0	192.168.0.103/24
Asrama Blok A	AccessPoint6	Wireless	Representasi Wireless Bridge sisi Blok A
Asrama Blok B	AccessPoint7	Wireless	Representasi Wireless Bridge sisi Blok B

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Modul 3 mengenai Wireless LAN yang telah dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Praktikum ini mengajarkan cara kerja jaringan wireless pada mikrotik, mulai dari konfigurasi access point, station, wireless bridge, IP address, routing, bridge interface, DHCP Server, hingga DHCP Client. Pada konfigurasi Wireless Point to Point, dua router dapat dihubungkan secara langsung menggunakan interface wireless sehingga jaringan LAN pada kedua sisi dapat saling berkomunikasi. Pada konfigurasi Wireless Point to Multipoint, satu router dapat berperan sebagai access point utama yang melayani perangkat station lain. Hasil pengujian menggunakan

ping menunjukkan bahwa konfigurasi dapat berjalan dengan baik apabila mode wireless, IP address, bridge, dan routing sudah diatur dengan benar.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 22: Lampiran konfigurasi Wireless Point to Point